

Documentación Técnica Interactivos - aplicativos maguare.gov.co

Este documento establece las reglas técnicas y de contenido para el desarrollo e integración de aplicaciones de terceros (aplicativos landing pages, interactivos, minisitios, etc.) dentro del ecosistema del portal de la **EDCPI Maguaré**.

1. Límites y formatos de contenido (Assets)

Todo contenido multimedia debe estar optimizado para web antes de su carga o integración.

Tipo de Archivo	Formatos Permitidos	Peso Máx	Resolución / Especificaciones
Imágenes (UI/UX)	WebP, SVG, PNG	150 KB	SVG para iconos/vectores. WebP para fotos.
Imágenes (Hero/Fondo)	WebP, JPG	400 KB	Máximo 1920px de ancho.
Audio	MP3, OGG	5 MB	Formato MP3 (MPEG-1 Audio Layer III), preferiblemente VBR a 160 kbps, 44,1/48 kHz, 16-bit, estéreo. Peso de referencia: 1–5 MB por archivo; procurar no superar 10 MB. El máximo registrado en los contenidos actuales es 23,61 MB.
Video	MP4 (H.264), WebM	15 MB	Usar links de YouTube/Vimeo. Verificar especificaciones de Piezas gráficas y evaluar casos si el contenido debe estar en nuestro canal de YouTube.
Documentos	PDF	10 MB	PDF optimizado para visualización web sin contraseñas, con fuentes incrustadas, imágenes comprimidas a aprox. 150–200 dpi y color RGB cuando corresponda. Se recomienda mantener el peso en ≤10 MB por archivo; como referencia, los contenidos actuales presentan pesos habituales de 5–10 MB.
Textos (Copy)	HTML, TXT	N/A	Jerarquía correcta (H1, H2, H3).
Aplicativos - Interactivos	Directorios o ejecutables	Se debe evaluar cada caso.	El peso de referencia de los aplicativos actuales se encuentra entre 40 y 108 MB, con un promedio aproximado de 76 MB. Para nuevos contenidos se recomienda considerar un peso objetivo de ≤75 MB y procurar no superar los 100 MB por aplicativo. El máximo registrado actualmente es de 108 MB.

2. Web Performance Optimization (WPO)

Para garantizar tiempos de carga óptimos y no afectar el rendimiento del sitio principal, se deben aplicar buenas prácticas de optimización que permitan ofrecer una experiencia de navegación adecuada, especialmente en conexiones Wi-Fi de baja velocidad y en zonas de Colombia con cobertura limitada, señal inestable o menor disponibilidad de ancho de banda.

- **Lazy Loading:** Obligatorio para imágenes, iframes y videos que no estén en el *above the fold* (primer pantallazo).
- **Minificación:** Todo código CSS, JavaScript y HTML debe entregarse minificado.
- **Carga de Fuentes:** Usar `font-display: swap` y alojar las fuentes localmente o usar un CDN confiable.
- **Peticiones HTTP:** Reducir al máximo las llamadas externas. Agrupar scripts y estilos.
- **Core Web Vitals:** La landing/aplicación debe puntuar mínimo 85/100 en Google PageSpeed Insights (Móvil y Desktop).

3. Seguridad y Privacidad

- **HTTPS:** Todos los recursos externos (scripts, imágenes, iframes) deben cargarse obligatoriamente bajo `https://`.
- **Sanitización de Datos:** Cualquier formulario o input de usuario debe estar protegido contra XSS (Cross-Site Scripting) e inyección SQL.
- **CORS:** Si se consumen API o se establecen servicios externos, solicitar los permisos de dominio específicos; no se permiten políticas de comodín.
- **Cookies:** No almacenar PII (Información de Identificación Personal) en LocalStorage o Cookies sin encriptación y consentimiento explícito del usuario.

4. Tracking y Analítica

- **Google Tag Manager (GTM):** Se debe proveer el espacio en el código (`<head>` y `<body>`) para inyectar el contenedor oficial del proyecto.
- **Nomenclatura de Eventos:** Los eventos personalizados deben usar la convención `categoria_accion_etiqueta` (ej. `audio_play_cuento1`).
- **Scripts de Terceros:** Prohibido inyectar píxeles de seguimiento externos (Facebook, TikTok, etc.) sin aprobación previa.

5. SEO, Metadatos y estructura (Optimización para buscadores)

Por tratarse de integraciones tipo minisitio o landing page, es obligatorio verificar la correcta indexación, visualización en redes sociales y cumplimiento de estándares semánticos.

5.1. Metadatos básicos y configuración del navegador

- **Etiqueta <title>:** Único por página, entre 50 y 60 caracteres. Debe incluir el nombre del sitio y terminar con " - Maguaré - Ministerio de las Culturas de Colombia".
- **Meta Description:** Resumen claro y persuasivo del contenido. Longitud óptima entre 140 y 160 caracteres. No usar comillas dobles (") en su contenido para no romper el código.
- **URL Canonical:** Toda página debe incluir `<link rel="canonical" href="...">` apuntando a su URL absoluta definitiva para evitar penalizaciones por contenido duplicado.
- **Viewport y Responsive:** Obligatorio incluir `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`.
- **Favicon y App Icons:** Se deben incluir los íconos del sitio (`favicon.ico`, `apple-touch-icon.png`, y tamaños 192x192 / 512x512 para Android/PWA) alineados a la marca.
- **Theme Color:** Incluir `<meta name="theme-color" content="#HEX">` con el color principal del minisitio para navegadores móviles.

5.2. Redes Sociales (Open Graph y Twitter Cards)

- **Open Graph (Facebook, WhatsApp, LinkedIn):**
 - `og:type`: Usar `website` (por defecto) o `article` (si es un blog/noticia).
 - `og:url`: URL absoluta del minisitio.
 - `og:title` y `og:description`: Título y descripción atractivos para compartir.
 - `og:image`: Imagen destacada obligatoria. Dimensiones requeridas: **1200x630 píxeles**, peso máximo 500 KB, formato JPG o WebP.
- **Twitter Cards:**
 - Obligatorio usar `<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">`.
 - Opcional pero recomendado: `<meta name="twitter:site" content="@maguared">` (si aplica).

5.3. SEO On-Page y HTML Semántico

- **Atributo de Idioma:** La etiqueta `<html>` debe incluir el idioma y región: `<html lang="es-CO">`.

- **Estructura de Encabezados (Heading Tags):**
 - Solo debe existir **un único <H1>** por página, que contenga la palabra clave principal.
 - Respetar la jerarquía estricta (<H2>, <H3>, <H4>). No saltar niveles (ej. pasar de H2 a H4 directamente).
- **Etiquetas Semánticas:** Evitar la "sopa de divs" (<div>). Usar correctamente etiquetas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, y <footer>.
- **Atributo alt:** Absolutamente todas las imágenes no decorativas deben incluir **alt="descripción de la imagen"** para SEO y lectores de pantalla.
- **URL Amigables:** Si el minisitio tiene subpáginas, las rutas deben estar en minúsculas, sin caracteres especiales, sin tildes, sin espacios, y usando guiones medios para separar palabras.

5.4. Datos Estructurados ([Schema.org](https://schema.org))

- Si el contenido de la landing page representa un Evento, un Artículo, un Curso o una Organización, se debe inyectar marcado de **Datos Estructurados en formato JSON-LD** dentro del <head>.
- El proveedor debe validar el código en la herramienta Rich Results Test de Google antes de la entrega.

5.5. Indexación y Rastreo

- **Entornos de Prueba/Staging:** Mientras el minisitio o aplicativo no esté aprobado, debe incluir <meta name="robots" content="noindex, nofollow"> o estar protegido por .htpasswd.
- **Paso a Producción:** Una vez público, cambiar a <meta name="robots" content="index, follow, max-image-preview:large">.

HTML - EJEMPLO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-CO">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="theme-color" content="#XXYYZZ"> <!-- Reemplazar por color real -->

  <!-- SEO Básico -->
  <title>Nombre del Minisitio - Maguaré - Ministerio de las Culturas de Colombia </title>
  <meta name="description" content="Descripción corta del minisitio (máx 160 caracteres, sin comillas dobles).">
  <link rel="canonical" href="https://maguare.gov.co/ruta-del-minisitio/">
  <meta name="robots" content="index, follow, max-image-preview:large">

  <!-- Íconos (Rutas de ejemplo) -->
  <link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">

  <!-- Open Graph / Redes Sociales -->
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:url" content="https://maguare.gov.co/ruta-del-minisitio/">
  <meta property="og:title" content="Nombre del Minisitio - Maguaré - Ministerio de las Culturas de Colombia ">
  <meta property="og:description" content="Descripción corta y atractiva para redes sociales.">
  <meta property="og:image" content="https://maguare.gov.co/ruta-del-minisitio/assets/og-image.jpg">
  <meta property="og:image:width" content="1200">
  <meta property="og:image:height" content="630">

  <!-- Twitter -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="Nombre del Minisitio - Maguaré - Ministerio de las Culturas de Colombia é">
  <meta name="twitter:description" content="Descripción corta y atractiva para Twitter.">
  <meta name="twitter:image" content="https://maguare.gov.co/ruta-del-minisitio/assets/og-image.jpg">

  <!-- Datos Estructurados (Ejemplo básico, ajustar según necesidad) -->
  <script type="application/ld+json">
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "WebPage",
    "name": "Nombre del Minisitio",
    "description": "Descripción de la página.",
    "publisher": {
      "@type": "Organization",
      "name": "Maguaré - Ministerio de las Culturas de Colombia "
    }
  }
  </script>
</head>
```

- Verificación de Open Graph via <https://www.opengraph.xyz/>

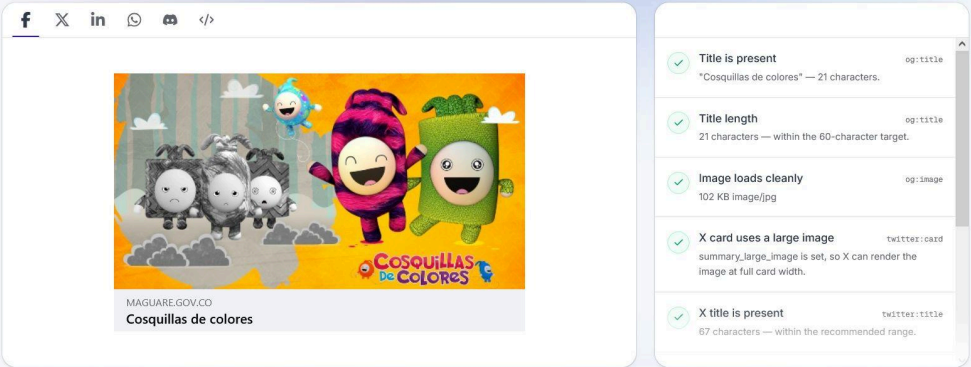
OG OpenGraph

Scan Free Generate Free + Pro Short Links Pro Pricing

Rescan → Login Get started

https://maguare.gov.co/cosquillas-de-colores/

f X in



MAGUARE.GOV.CO
Cosquillas de colores

- ✓ Title is present
"Cosquillas de colores" — 21 characters. og:title
- ✓ Title length
21 characters — within the 60-character target. og:title
- ✓ Image loads cleanly
102 KB image/jpg og:image
- ✓ X card uses a large image
summary_large_image is set, so X can render the image at full card width. twitter:card
- ✓ X title is present
67 characters — within the recommended range. twitter:title

6. Accesibilidad, UI y Marca

- **Mobile First:** El diseño debe ser 100% responsivo, garantizando una excelente experiencia en dispositivos móviles y tablets.
- **Accesibilidad (WCAG 2.1 AA):**
 - Uso obligatorio del atributo `alt` en todas las imágenes informativas.
 - Contraste de color adecuado para lectura.
 - Navegación por teclado básica soportada.
- **Lineamientos de Marca:** Se deben respetar los colores, tipografías y el uso correcto de los logos oficiales de Maguaré y entidades asociadas.

7. Especificaciones Servidor VPS

La integración debe ser compatible con la infraestructura actual.

- **Entorno Soportado:** PENDIENTE ESPECIFICACIONES
- **Límites del Servidor:** `upload_max_filesize` establecido en (ej. 20MB) y `memory_limit` en (ej. 256MB).
- **Base de Datos:** Si se requiere, se proporcionará un usuario con privilegios de solo lectura/escritura en tablas específicas.
- **Rutas y URLs:** Soportar ejecución en subdirectorios mediante rutas relativas (ej. `/nueva-landing/assets/img.jpg`).

8. Proceso de entrega y QA

- **Código Fuente:** Entregar a través de repositorio GIT o archivo `.zip` limpio (sin carpetas de `node_modules` o archivos de sistema ocultos).
- **Documentación:** Incluir un `README.md` con instrucciones de instalación, dependencias y comandos.
- **Proceso de ajustes:** El equipo de Maguaré auditará el entregable en un plazo de (ej. 3 - 5 días hábiles). El proveedor debe garantizar la corrección de bugs o incumplimientos de este documento antes de la salida a producción.

Recomendaciones generales

Los desarrollos entregados deben funcionar correctamente en el servidor y ser fáciles para implementar por el equipo de Maguaré, los proveedores deben adherirse a las siguientes directrices técnicas:

Estructura y rutas (Ejecución en subdirectorios) Los minisitios e interactivos se alojarán en carpetas independientes dentro del servidor principal (ej. maguare.gov.co/nombre-del-proyecto/).

- **Rutas relativas estrictas:** Queda prohibido el uso de rutas absolutas desde la raíz (ej. `src="/assets/logo.png"`). Todos los enlaces, imágenes, CSS y llamadas a APIs deben resolverse de forma relativa (ej. `src="./assets/logo.png"` o `src="assets/logo.png"`).
- **Configuración de frameworks:** Si se usan compiladores como Vite, React o Vue, el archivo de configuración debe establecer la ruta base (`base` o `homepage`) como `./` o dinámica, no como `/`. Los enrutadores internos (SPA) deben usar un `basename` que soporte subcarpetas.
- **Formato del paquete:** El archivo `.zip` entregado debe tener el `index.html` en la raíz del paquete (no dentro de `/dist` o `/build`). No se deben incluir carpetas de dependencias (`node_modules`), archivos de entorno locales (`.env`) ni archivos de sistema (ej. `.DS_Store`).

Rendimiento y dependencias

- **Vanilla First:** Priorizar el uso de JavaScript nativo (Vanilla JS) y CSS moderno sobre librerías pesadas si el proyecto es sencillo.
- **Scripts Externos:** Cualquier script externo (tipografías, mapas, validadores) debe cargarse de forma asíncrona (`async` o `defer`) para no bloquear el renderizado.
- **Seguridad:** Garantizar que todas las librerías de terceros estén en sus versiones más recientes y libres de vulnerabilidades críticas.

Manejo de errores y calidad de Código

- **Fallback y Loaders:** Si el interactivo consume APIs, debe incluir un estado de carga visual y un mensaje de error amigable en caso de que la conexión falle.
- **Optimización:** Si se usan animaciones pesadas o 3D (WebGL, Lottie), proveer una alternativa estática para dispositivos de baja gama.
- **Rutas Dinámicas:** No incrustar URLs absolutas en el código para la conexión a APIs. Usar variables de entorno para facilitar el paso de Staging a Producción.
- **Comentarios:** El código complejo o con lógicas personalizadas debe estar correctamente comentado en español o inglés.